智能望远镜参数规格对比

DWARFLAB × ZWO Seestar｜共 7 款机型 · 65 项参数 · 61 项存在差异

	DWARFLAB						
参数	DWARF 3	DWARF mini	DWARF Draco	Seestar S30	Seestar S30 Pro	Seestar S50	Seestar S50 Pro
品牌	DWARFLAB	DWARFLAB	DWARFLAB	ZWO	ZWO	ZWO	ZWO
上市时间	2024年12月	2025年12月30日	2026年9月（预售，下单后约两个月内发货）	2024年11月1日	2025年12月31日	2023年4月13日	2026年8月25日（9月1日起发货）
定价	2999（专属优惠）	2199(专属优惠)	标准版 ￥8499（京东官旗）；$1,299 首发（至9/14，常规 $1,399）；SHO 版 $1,499	2499（专属优惠）	3499（专属优惠）	3499	首发 ￥4499（老用户 ￥3999）；$999 / € 999
连接方式	Wi-Fi、蓝牙、NFC、USB-C	Wi-Fi、蓝牙、NFC、USB-C	Wi-Fi、蓝牙、NFC、USB-C（USB 3.0）、USB 以太网	Wi-Fi、蓝牙、USB-C	Wi-Fi、蓝牙、NFC、USB-C	Wi-Fi、蓝牙、USB-C	Wi-Fi、蓝牙、NFC、USB-C
Wi-Fi 功能	Wi-Fi 5G/2.4G	Wi-Fi 5G/2.4G	Wi-Fi（距离≤10m）	Wi-Fi 5G/2.4G	Wi-Fi 5G/2.4G	Wi-Fi 5G/2.4G	Wi-Fi 5G/2.4G
数据传输	Type-C、Wi-Fi	Type-C、Wi-Fi	Type-C（USB 3.0）、Wi-Fi、USB 以太网	Type-C、Wi-Fi	Type-C、Wi-Fi	Type-C、Wi-Fi	Type-C、Wi-Fi
NFC	支持	支持	支持	无	支持	无	支持
CPU 核心	4-Core Cortex-A7 1.5GHz	—	—（官方未公开）	Rockchip RV1126 4-Core Cortex-A7（猜测）	—	Rockchip RV1126 4-Core Cortex-A7	—（官方未公开）
平台（手机端）	iOS & 安卓	iOS & 安卓	iOS & 安卓	iOS & 安卓	iOS & 安卓	iOS & 安卓	iOS & 安卓
光学镜组	潜望式APO	折射式APO	消像差校正镜组（官方未公开片数）	折射复消色差三片APO	折射复消色差四片 APO（含 ED 玻璃）	折射复消色差三片APO	四片式复消色差 APO（含 ED）
焦比（F比）	F/4.3	f/5	F/3.8（长焦，换算）/ F/1.9（广角，换算）	f/5	f/5.3	f/5	F/5.2（长焦）/ F/1.75（广角）
【长焦】孔径	35 mm	30 mm	90 mm	30 mm	30 mm	50 mm	50 mm
【长焦】焦距	150 mm	150 mm	340 mm	150 mm	160 mm	250 mm	260 mm
【长焦】等效焦距(观星模式下约)	≈737 mm	≈1000mm	1200 mm（天文模式）/ 1280 mm（非天文模式）	≈1000mm	≈520mm	≈1600mm	≈880 mm
【长焦】视场角（FOV）	≈2.95 ° × 1.66 °	≈2.14 ° × 1.2 °	D 2.059 °（天文模式）；D 1.936 °（其他模式）；导星 H0.905 ° ×V0.512 °（官方）	≈1.2 ° × 2.13 °	4.6 °（对角线，官方）；约2.24 ° × 3.99 °（几何换算）	0.73 ° × 1.29 °（官方）	2.8 °（对角线，官方）；约1.38 ° × 2.45 °（几何换算）
【长焦】传感器	Sony IMX678	Sony IMX662	OmniVision OV50Q40（另含导星相机 OS04C1B 黑白 409 万像素）	Sony IMX662	Sony IMX585	Sony IMX462	OmniVision OS08B10（1/1.2"、2.9 μm、830 万像素）

	DWARFLAB						
参数	DWARF 3	DWARF mini	DWARF Draco	Seestar S30	Seestar S30 Pro	Seestar S50	Seestar S50 Pro
【长焦】传感器格式	1/1.8"（芯片规格）	1/2.8"（芯片规格）	1/1.3"（官方规格，未裁切）	1/2.8"（芯片规格）	1/1.2"（芯片规格）	1/2.8"（芯片规格）	1/1.2"（官方规格）
【长焦】像素尺寸	2.0 μm（芯片规格）	2.9 μm（芯片规格）	1.197 μm 原生 / 2.394 μm（2×2 合并）	2.9 μm（芯片规格）	2.9 μm（芯片规格）	2.9 μm（芯片规格）	2.9 μm（官方规格）
【长焦】ADC 位深	12-bit（芯片规格）	12-bit（芯片规格）	—（官方未公开）	12-bit（芯片规格）	12-bit（芯片规格）	12-bit（芯片规格）	12-bit（芯片规格）
【长焦】读出噪声	≈0.6e（芯片规格）	≈0.8 e（芯片规格）	—（官方未公开）	≈0.8 e（芯片规格）	≈0.7 e（芯片规格）	≈0.47e（芯片规格）	—（设备增益曲线未公开）
【长焦】满阱电荷	≈11.27 ke（芯片规格）	≈38.2 ke（芯片规格）	—（官方未公开）	≈38.2 ke（芯片规格）	≈40 ke（芯片规格）	≈11.2 ke（芯片规格）	—（S50 Pro 官方未公开）
【长焦】量子效率（QE）	峰值≈83%（芯片规格）	峰值≈91%（芯片规格）	—（官方未公开）	峰值≈91%（芯片规格）	峰值≈88%（芯片规格）	峰值≈80%（芯片规格）	—（S50 Pro 官方未公开）
【长焦】最大分辨率	3840 × 2160 4K横屏	1920 × 1080 1080p横屏	输出约 12 MP（2×2 合并，4:3）；传感器 50.33 MP	1080 × 1920 1080p竖屏	2160 × 3840 4K竖屏	1920 × 1080 1080p竖屏	2160 × 3840 4K竖屏
【长焦】有效像素	≈800 万	≈200 万	传感器 50.33 MP；输出 ≈1200 万（12 MP）	≈200 万	≈830 万（8.3 MP）	≈200 万	≈830 万（8.3 MP）
【广角】孔径	3.4 mm	—	2.96 mm	4mm	3.4 mm	—	3.4 mm
【广角】焦距	6.7 mm	6.7 mm	5.56 mm	—	6 mm	—	6 mm
【广角】等效全画幅焦距	45 mm	45 mm	23.3 mm	105mm	35mm	—	35 mm
【广角】视场角（FOV）	≈40.48 ° × 30.36 °	≈45.06 ° × 25.93 °	D 85.74 ° / H 73.20 ° / V 58.23 °（官方）	≈23.2 °	63 °（对角线，官方）；约32.13 ° × 54.22 °（几何换算）	无广角镜头	63 °（对角线，竖画幅）
【广角】传感器	Sony IMX307	OmniVision OS02K10	OmniVision OV50E40	—	Sony IMX586	—	Sony IMX586（1/2"、1.6 μm、830 万像素）
【广角】传感器尺寸	1/2.8"	1/2.8"	1/1.55"（官方宣传）	—	1/2"	—	1/2"（官方规格）
【广角】像素尺寸	2.9 μm（传感器指标）	2.9 μm（传感器指标）	—（官方未单列；输出为 2×2 合并）	—	1.6 μm（fit文件读取值）	—	1.6 μm（官方规格）
【广角】最大分辨率	1920 × 1080 1080p横屏	1920 × 1080 1080p横屏	输出约 12 MP（2×2 合并，4:3）	—	2160 × 3840 4K竖屏	—	2160 × 3840 4K竖屏
【广角】有效像素	≈200 万	≈200 万	传感器 50.33 MP；输出 ≈1200 万（12 MP）	仅能用于日常拍摄，不能用于长曝银河拍摄	≈830 万（8.3 MP）	—	≈830 万（8.3 MP输出）
存储	128 GB	64 GB	128 GB（内置）	64 GB	128 GB	64 GB	128 GB eMMC（约100 GB可用）
电池容量	10000 mAh	7000 mAh	10000 mAh（7.7V）	6000 mAh	6000 mAh	6000 mAh	10000 mAh
续航时间	约4h	约3h	约5h（官方）	约6h	约6h	约6h（ZWO 实验室条件）	约9h（ZWO 实验室条件：>10°C、长焦经纬仪实时叠加、App≥3.3.1；低温或广角约7 – 9h）
充电接口	Type-C	Type-C	Type-C（支持外部 USB 充电）	Type-C	Type-C	Type-C	Type-C（5V/3A、12V/3A）

	DWARFLAB						
参数	DWARF 3	DWARF mini	DWARF Draco	Seestar S30	Seestar S30 Pro	Seestar S50	Seestar S50 Pro
充电环境温度	0 – 45°C	0 – 45°C	—（官方未公开）	0 – 40°C	0 – 40°C	0 – 40°C	0 – 40°C
使用环境温度	-10 – 45°C（建议）	-20 – 45°C（建议）	-20 – 45°C	-10 – 40°C（建议）	-10 – 40°C（建议）	0 – 40°C（建议）	-10 – 40°C（建议）
尺寸（宽×高×厚）	222 × 142 × 65 mm	100 × 183 × 60 mm	385.85 × 196.28 × 133.25 mm	210 × 140 × 80 mm	210 × 140 × 80 mm	142.5 × 130 × 257 mm	140 × 149 × 268 mm（折叠）
重量	1.35 kg	0.84 kg	5.5 kg	1.65 kg	1.65 kg（仅主机）	2.5 kg	2.8 kg（仅主机）
安装接口（脚位）	1/4螺口	1/4螺口	3/8"×1 + 1/4"×2	3/8螺口	3/8螺口	3/8螺口	3/8-16螺口
Wi-Fi 桥接	支持	支持	—（官方未公开；支持 USB 有线以太网远程部署）	支持	支持	支持	支持（Station Mode、网络远控）
最近对焦距离	5m ~ ∞	—	长焦 25 m ~ ∞	6 m ~ ∞	长焦6 m ~ ∞；广角0.1 m ~ ∞	30 m ~ ∞	长焦15 m ~ ∞；广角0.1 m ~ ∞
附赠内容	ND太阳防护镜、数据线、收纳包、擦镜布	ND太阳防护镜、数据线、擦镜布	三脚架、USB-C 数据线、擦镜布（SHO 版另附外置磁吸 ND 滤镜）	太阳防护镜、数据线、收纳包、金属脚架	太阳防护镜、数据线、收纳包、金属脚架	太阳防护镜、数据线、收纳包、碳纤维脚架	太阳防护镜、USB-C线、保护箱、可调碳纤维脚架、安全说明、快速指南、天文主题贴纸
目标跟踪	支持（手动框选、鸟类、飞机、猫狗识别等）	支持	支持（GOTO、自动跟踪；内置导星镜实时校正 + 物理 CMOS 旋转消场旋）	支持（手动框选）	支持（手动框选）	支持（手动框选）	支持（天体 GOTO、自动定位及跟踪、手动框选）
内滤镜	标准、天文、双窄带	天文、双窄带、暗场滤镜	长焦 Astro 440 – 680nm、暗场、H+O 双窄带（OIII 500.7 / H α 656.3，FWHM 13nm）、ND OD5；广角 VIS 430 – 565nm + ND OD5（SHO 版增 S+O：S II 671.6nm）	天文、光害（双窄带）	天文、光害（双窄带）	天文、光害（双窄带）	UV/IR-Cut（长焦+广角）、双窄光害滤镜 OIII 30 nm / H α 20 nm（仅长焦）、暗场滤镜（仅长焦）
内后期	特色一键天文后期、全景拼接、延时、星轨	特色一键天文后期、延时、星轨	马赛克拼接（扩幅至约3×）、多夜叠加、坏帧剔除重堆、太阳系模式、计划拍摄、银河/星轨/延时	景平衡、降噪、调色、延时、标注等	景平衡、降噪、调色、广角标注、延时、8K拼接、天地景、星轨	支持背景平衡、降噪、调色、延时标注等	一键增强、减星/去星、降噪、自动DBE、天文测光、调色、8K拼接、天地景、延时、星轨、星座识别、语音助手、天网、双摄同拍
社交属性	测试中	测试中	—（官方未单列）	app内全球化社交	app内全球化社交	app内全球化社交	App内 AstroImg 全球天文社区
赤道仪（EQ）模式	支持	支持	支持（全金属底座 EQ 模式，无需外置赤道仪）	支持	支持	支持	支持（赤道仪/EQ模式，近零回差精密驱动）
长曝光	最高单张120s，建议60s	测试版最高单张180s，建议120s	最高单张 300s（内置导星 + 物理消场旋）	最高单张60s可用	最高单张60s可用	最高单张30s可用，建议20 s	最高单张60s稳定

长焦模拟 · 星图软件模拟参数

	DWARFLAB						
参数	DWARF 3	DWARF mini	DWARF Draco	Seestar S30	Seestar S30 Pro	Seestar S50	Seestar S50 Pro
星图软件模拟传感器x分辨率	3840px	1920px	4000px（12MP 4:3 输出估算）	1080px	2160px	1080px	2160px
星图软件模拟传感器y分辨率	2160px	1080px	3000px（12MP 4:3 输出估算）	1920px	3840px	1920px	3840px
星图软件模拟传感器感光芯片宽度	7.73mm	5.6mm	9.58mm（按 2.394 μm 合并像素换算）	3.14mm	6.26mm	3.14mm	6.26mm（按输出画幅换算）
星图软件模拟传感器感光芯片高度	4.35mm	3.14mm	7.18mm（按 2.394 μm 合并像素换算）	5.58mm	11.15mm	5.59mm	11.15mm（按输出画幅换算）
星图软件模拟望远镜焦距	150mm	150mm	340mm	150mm	160mm	250mm	260mm
星图软件模拟望远镜直径	35mm	30mm	90mm	30mm	30mm	50mm	50mm
广角模拟 · 星图软件模拟参数							
星图软件模拟传感器x分辨率	1920px	1920px	4000px（12MP 4:3 输出估算）	-	2160px	-	2160px
星图软件模拟传感器y分辨率	1080px	1080px	3000px（12MP 4:3 输出估算）	—	3840px	—	3840px
星图软件模拟传感器感光芯片宽度	4.93mm	4.93mm	—（广角像素尺寸官方未公开）	—	3.43mm	—	3.46mm（有效输出画幅估算）
星图软件模拟传感器感光芯片高度	3.63mm	3.63mm	—（广角像素尺寸官方未公开）	—	6.1mm	—	6.14mm（有效输出画幅估算）
星图软件模拟望远镜焦距	6.7mm	6.7mm	5.56mm	—	6mm	—	6mm
星图软件模拟望远镜直径	3.4mm	3.4mm	2.96mm	—	3.4mm	—	3.4mm

数据说明：原始数据由 Linea松果 提供。Seestar S50 Pro、S30 Pro 与 S50 参数依据 ZWO / Seestar、Sony 官方资料复核（2026-08-27）；S50 Pro 于 2026-09-10 二次复核（长焦 OmniVision OS08B10、广角 Sony IMX586；读噪/满阱/QE 官方未公开，依芯片规格标注）。DWARFLAB Draco 依据 DWARFLAB 官方产品页规格表录入（2026-09-10）。标注「芯片规格 / 官方规格」者来自传感器或厂商公开资料；标注「几何换算」者为口径焦距推算值；「—（官方未公开）」表示厂商未披露。